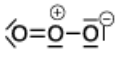
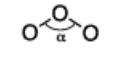
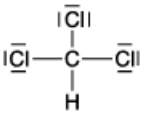
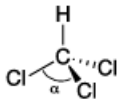
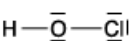
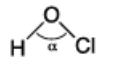
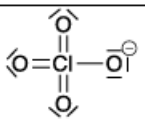
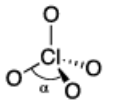
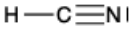
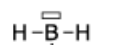
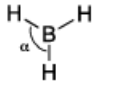
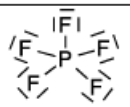
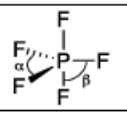
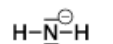
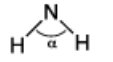
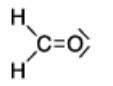
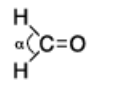
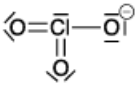
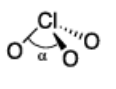
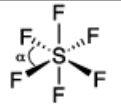
Correction exercices chapitre n° 4
Géométrie et polarité des entités chimiques

Exercices

Exercice n°1 : Géométrie des édifices

Formule brute	N_{ev}	Schéma de Lewis	AX_nE_p	Géométrie	Schéma de la géométrie	Angle théorique
O_3	$\underset{O}{3\times 6} = 18$ soit 9 doublets		AX_2E_1	coudée		< 120°
$CHCl_3$	$\underset{C}{4}+\underset{H}{1}+3\times\underset{Cl}{7} = 26$ soit 13 doublets		AX_4	tétraédrique		109,5°
HOCl	$\underset{H}{1}+\underset{O}{6}+\underset{Cl}{7} = 14$ soit 7 doublets		AX_2E_2	coudée		< 109,5°
ClO_4^-	$\underset{Cl}{7}+4\times\underset{O}{6}+1 = 32$ soit 16 doublets		AX_4	tétraédrique		109,5°
HCN	$\underset{H}{1}+\underset{C}{4}+\underset{N}{5} = 10$ soit 5 doublets		AX_2	linéaire		180°
BH_3	$\underset{B}{3}+3\times\underset{H}{1} = 6$ soit 3 doublets		AX_3	trigonale plane		120°
PF_5	$\underset{P}{5}+5\times\underset{F}{7} = 40$ soit 20 doublets		AX_5	bipyramide à base triangulaire		α = 120° et β = 90°
NH_2^-	$\underset{N}{5}+2\times\underset{H}{1}+1 = 8$ soit 4 doublets		AX_2E_2	coudée		< 109,5°
H_2CO	$2\times\underset{H}{1}+\underset{C}{4}+\underset{O}{6} = 12$ soit 6 doublets		AX_3	trigonale plane		< 120° (car double liaison plus répulsive)
ClO_3^-	$\underset{Cl}{7}+3\times\underset{O}{6}+1 = 26$ soit 13 doublets		AX_3E_1	pyramide à base triangulaire		< 109,5°
SF_6	$\underset{S}{6}+6\times\underset{F}{7} = 48$ soit 24 doublets		AX_6	octaédrique		90°

Exercice n°2 : Polarité et angles entre liaisons

Correction :
① CO_2 **vs** SO_2 **:** CO_2 est linéaire (AX_2, aucun doublet non liant sur C) : les deux moments dipolaires de liaison $C=O$, égaux et exactement opposés, **s'annulent** par symétrie : CO_2 **est apolaire**, bien que ses liaisons soient polaires. SO_2 est coudée (AX_2E_1, comme O_3, angle ≈ 119) : les deux moments dipolaires $S=O$ ne sont pas colinéaires et **ne s'annulent pas** : SO_2 **est polaire**.
② **Polarité :**
- BF_3 (AX_3, trigonale plane, substituants identiques) : les 3 moments $B-F$ à 120 s'annulent par symétrie : **apolaire** ($\mu = 0$).
- BrF_3 (AX_3E_2, en forme de T) : géométrie asymétrique (2 doublets non liants) : les moments ne s'annulent pas : **polaire**.
- PCl_3 (AX_3E_1, pyramidale, comme NH_3) : géométrie asymétrique : **polaire**.
- $SiCl_4$ (AX_4, tétraédrique, substituants identiques) : les 4 moments s'annulent par symétrie : **apolaire**.
- PCl_5 (AX_5, bipyramide à base triangulaire, substituants identiques) : par symétrie (3 équatoriaux à 120 + 2 axiaux opposés), les moments s'annulent : **apolaire**.
- SF_6 (AX_6, octaédrique, substituants identiques) : symétrie élevée, les moments s'annulent : **apolaire**.

Seuls BrF_3 et PCl_3 (ainsi que SO_2 à la question précédente) sont polaires parmi les espèces étudiées ; toutes les espèces à géométrie **symétrique** et substituants **identiques** sans doublet non liant sont apolaires.
③ **Évolution de l'angle** $\widehat{HAH}$ **:** l'électronégativité de l'atome central **diminue** le long de la série $N > P > As > Sb$ (on descend dans la colonne). Quand l'électronégativité de l'atome central diminue (P, As, Sb), l'écart d'électronégativité avec H diminue voire s'inverse et les électrons des liaisons se trouvent plus éloignés de l'atome centrale et donc les doublets non liants sont moins répulsifs. Ainsi l'angle diminue car le doublet non liant est plus répulsif que les doublets liants.

Exercice n°3 : Moment dipolaire de composés chlorés

Correction :
① **Dichlorobenzènes** $C_6H_4Cl_2$ **:** 3 isomères de position possibles :
- **1,2-dichlorobenzène (*ortho*) :** les deux liaisons $C-Cl$, voisines (séparées de 60 autour du cycle), ont des moments dipolaires qui **ne s'annulent pas** : molécule **polaire**, moment résultant dirigé selon la bissectrice de l'angle formé par les deux liaisons $C-Cl$.
- **1,3-dichlorobenzène (*méta*) :** liaisons séparées de 120 : les moments **ne s'annulent pas** non plus (mais se compensent davantage que pour l'isomère *ortho*) : molécule **polaire**.
- **1,4-dichlorobenzène (*para*) :** les deux liaisons $C-Cl$ sont exactement opposées (le cycle possède un centre de symétrie) : les moments dipolaires **s'annulent exactement** : molécule **apolaire** ($\mu = 0$).

② **Trichlorobenzènes** $C_6H_3Cl_3$ **:** 3 isomères de position possibles :
- **1,2,3-trichlorobenzène :** 3 chlores consécutifs, symétrie faible (un seul plan de symétrie) : les moments ne s'annulent pas : **polaire**.
- **1,2,4-trichlorobenzène :** aucune symétrie particulière : **polaire**.
- **1,3,5-trichlorobenzène :** les 3 chlores, régulièrement espacés de 120 (symétrie C_3, comme dans BF_3), ont des moments dipolaires de même norme qui **s'annulent exactement** par symétrie : molécule **apolaire** ($\mu = 0$).

③ **Attribution des moments dipolaires :** pour deux moments $\vec{\mu}_1$ et $\vec{\mu}_2$ de même norme μ_0 séparés d'un angle θ, le moment résultant vaut $\mu = 2\mu_0 \cos(\theta/2)$. Pour l'isomère *ortho* ($\theta = 60$) : $\mu_{ortho} = 2\mu_0 \cos(30) \approx 1{,}73\,\mu_0$. Pour l'isomère *méta* ($\theta = 120$) : $\mu_{meta} = 2\mu_0 \cos(60) = \mu_0$. Le rapport $\mu_{ortho}/\mu_{meta} \approx 1{,}73$ montre que **l'isomère *ortho* a le moment dipolaire le plus élevé**. On attribue donc : ***ortho* (1,2-) :** 2,7 **D** et ***méta* (1,3-) :** 1,6 **D** (le rapport $2{,}7/1{,}6 \approx 1{,}7$ est bien cohérent avec le facteur 1,73 attendu).

Exercice n°4 : Étude de l'eau

Correction :

① Structure de l'eau

a) $N_{ev}(H_2O) = 2\times 1+6 = 8$ soit 4 doublets : 2 doublets liants ($O-H$) et 2 doublets non liants sur O : $\overset{\overline{O}}{H\ \ H}$ avec 2 doublets non liants sur O. Formule VSEPR : AX_2E_2. La géométrie électronique associée (4 domaines) est **tétraédrique**, ce qui donne une géométrie moléculaire **coudée**, avec un angle théorique $\widehat{HOH} = 109{,}5$.

b) Les 2 doublets non liants occupent un volume plus important autour de l'oxygène que les doublets liants (moins délocalisés vers un atome voisin, plus concentrés près du noyau d'O) : la répulsion doublet non liant/doublet liant est plus forte que la répulsion doublet liant/doublet liant. Les deux doublets non liants repoussent donc davantage les deux liaisons $O-H$, ce qui **comprime l'angle** $\widehat{HOH}$ en dessous de la valeur théorique 109,5, jusqu'à la valeur observée $\alpha_{HOH} = 104{,}5$.

② Moment dipolaire de l'eau

a) L'électronégativité d'un élément mesure sa tendance à attirer vers lui le doublet d'électrons d'une liaison covalente qu'il forme. Ici, O **est plus électronégatif que** H : le doublet de chaque liaison $O-H$ est donc déplacé vers l'oxygène, qui porte une charge partielle δ^- (l'hydrogène portant δ^+).

b) Par symétrie C_2, les deux moments dipolaires de liaison $\vec{\mu}_{O-H}$, de même norme μ_l, sont symétriques par rapport à la bissectrice de l'angle $\widehat{HOH}$; leurs composantes perpendiculaires à cette bissectrice s'annulent, et le moment dipolaire total de la molécule est :

$$\mu(H_2O) = 2\,\mu_l \cos\left(\frac{\alpha_{HOH}}{2}\right)$$

D'où :

$$\mu_l = \frac{\mu(H_2O)}{2\cos(\alpha_{HOH}/2)} = \frac{1{,}85}{2\cos(52{,}25)} = \frac{1{,}85}{2\times 0{,}613} \approx 1{,}51 \text{ D}$$

Soit, en $C\cdot m$: $\mu_l = 1{,}51\times 3{,}33\cdot 10^{-30} \approx 5{,}0\cdot 10^{-30}\ C\cdot m$. Chaque moment dipolaire de liaison est dirigé de H (pôle δ^+) vers O (pôle δ^-), conformément à la question précédente.

c) Le moment dipolaire théorique d'une liaison 100% ionique $O^{\delta=-e}-H^{\delta=+e}$ vaudrait :

$$\mu_{ionique} = e\times d_{O-H} = 1{,}6\cdot 10^{-19}\times 100\cdot 10^{-12} = 1{,}6\cdot 10^{-29}\ C\cdot m = \frac{1{,}6\cdot 10^{-29}}{3{,}33\cdot 10^{-30}} \approx 4{,}80 \text{ D}$$

Le pourcentage ionique de la liaison $O-H$ vaut donc :

$$\%_{\text{ionique}} = \frac{\mu_l}{\mu_{ionique}}\times 100 = \frac{1{,}51}{4{,}80}\times 100 \approx 31\,\%$$

La liaison $O-H$ est donc polarisée, mais conserve un caractère **majoritairement covalent** (environ 69 %), avec une contribution ionique non négligeable ($\approx 31\,\%$), cohérente avec une liaison fortement polarisée.